

Урок 8 — Функции: придумай свою команду

База · 45 минут · нужен Урок 7

Секрет, который вы уже знаете

Весь курс вы пользуетесь командами `digitalWrite`, `delay`, `pinMode`... А кто их придумал? Программисты — такие же люди, как вы. Каждая такая команда — это функция: заранее написанный кусочек программы, у которого есть имя. Сказал имя — кусочек выполнялся. И вот главная новость урока: свои функции можете создавать и вы.

Зачем? По той же причине, что и рецепты в кулинарной книге. Бабушка не рассказывает рецепт теста каждый раз заново — она один раз записала его на страничке «Тесто» и дальше говорит: «сделай тесто, как на странице 12». Функция — это именная страничка в книге рецептов вашей программы.

Как описать свою функцию

Помните серии вспышек из прошлого урока? Опишем их один раз как функцию — и посмотрим, какой чистой станет программа:

```
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() {
  seriya(3, 400);
  delay(1000);
  seriya(6, 80);
  delay(2000);
}

void seriya(int kolichество, int pauza) {
  for (int i = 0; i < kolichество; i++) {
    digitalWrite(13, HIGH);
    delay(pauza);
    digitalWrite(13, LOW);
    delay(pauza);
  }
}
```

Своя функция описывается ПОСЛЕ закрывающей скобки `loop`, в самом низу программы. Слово `void` означает «функция ничего не возвращает, просто делает» (пустота). Дальше имя — `seriya`. А в скобках — самое вкусное: параметры, входы функции. Мы объявили два: сколько вспышек и какая пауза. Теперь `seriya(3, 400)` — три медленные вспышки, `seriya(6, 80)` — шесть

быстрых. Одна страничка рецепта — сколько угодно разных блюд!

[МЕСТО ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ] Кулинарная книга: страница «seriya(сколько, пауза)» с рецептом, из loop к ней тянутся две стрелки-закладки: «seriya(3, 400)» и «seriya(6, 80)».

Как читает это компилятор

Когда программа доходит до строки `seriya(3, 400);` — она «прыгает» на страничку функции, кладёт 3 в коробочку `kolichestvo`, 400 — в коробочку `pausa`, выполняет всё внутри и возвращается назад, к следующей строке. Как палец, который держит страницу, пока вы читаете рецепт на другой.

Правило хорошего тона: если один и тот же кусок кода появился в программе дважды — заверните его в функцию. Программисты называют это правилом DRY: Don't Repeat Yourself — «не повторяйся».

★ Задания

Задание 1. Вызовите `seriya` с такими параметрами, чтобы получился сигнал SOS: 3 коротких, 3 длинных, 3 коротких.

Задание 2. Напишите функцию `mayak(int sekundy)` — светодиод горит указанное число секунд, потом гаснет на столько же. Подсказка: `delay` принимает миллисекунды — придётся умножить на 1000.

Задание 3 ★. Функция вызывает функцию: напишите `trevoga()`, которая три раза подряд вызывает `seriya(2, 60)` с паузой 300 между вызовами. Вызовите `trevoga()` из loop. Получилась «матрёшка» — так и строятся большие программы!

Мини-тест

Ниже — мини-тест по уроку. В приложении Smart Bolashaq он превращается в интерактивные карточки с проверкой ответов; в обычной PDF-читалке этот блок выглядит как мелкие служебные данные — так и задумано.

```
SBTEST1|k=1,2,2,1,1,3
?Что_такое_функция?
*Своя_команда:_кусоч_кода_с_именем,_который_можно_вызывать
*Ошибка_компилятора
*Название_платы
!Написал_один_раз,_назвал_по-своему_—_и_вызывай_хоть_сто_раз_одной_строчкой._Мы_учим_ард
~уино_новым_словам!
?Главная_причина_выносить_код_в_функцию?
*Чтобы_программа_была_загадочнее
*Чтобы_не_копировать_одинаковый_код_много_раз
*Чтобы_плата_не_перегревалась
!Правило_программистов_DRY_—_«не_повторяйся»._Повторяющийся_код_—_в_функцию!
?Что_означает_слово_void_перед_именем_функции?
*Функция_очень_важная
*Функция_ничего_не_возвращает_—_просто_делает_работу
*Функция_пустая_и_не_работает
!void_—_«пустота»: _функция_выполняет_действия,_но_не_отдаёт_никакого_числа_в_ответ.
?Что_такое_параметры_функции?
*Значения-настройки_в_скобках,_которые_функция_принимает
*Скорость_её_работы
*Количество_строк_в_ней
!Параметры_делают_функцию_гибкой:_одна_и_та_же_seriya_может_мигнуть_3_раза_быстро_или_10
~_раз_медленно.
?Что_сделает_вызов_seriya(3,_200);_если_функция_объявлена_как_void_seriya(int_kolichestv
~o,_int_pauza)?
*3_вспышки_с_паузой_200_мс
*200_вспышек_с_паузой_3_мс
*Ничего
!Значения_подставляются_по_порядку:_kolichество_станет_3,_pauza_станет_200.
?Где_пишут_свои_функции?
*Внутри_loop
*Внутри_setup
*Вне_setup_и_loop_—_например,_ниже_них
!Функция_—_самостоятельный_блок._Внутри_loop_её_только_ВЫЗЫВАЮТ,_а_объявляют_снаружи.
```